

Mathematical Analysis: Lecture 6.

§3. 函数的极限与连续性:

6种极限: $x \rightarrow x_0$, $x \rightarrow x_0^+$, $x \rightarrow x_0^-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$.

定义: 设 $f(x)$ 在 x_0 附近有定义 (去心邻域). 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta$

有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称常数 A 为 $f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in U(x_0, \delta)$, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

e.g. 1 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} C = C$.

证: $|f(x) - A| = |C - C| = 0 \therefore \forall \varepsilon > 0, \forall \delta > 0$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta$, 时, $|C - C| = 0 < \varepsilon$.

e.g. 2 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} (2x - 1) = 1$

证: $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$, 当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, 必有 $|f(x) - A| = |2x - 1 - 1| = |2x - 2| < \varepsilon$.

e.g. 3 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$.

证: $|f(x) - A| = \left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| = |x + 1 - 2| = |x - 1| \forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon$, 则 $0 < |x - 1| < \delta$,

必有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

e.g. 4 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$, $x_0 > 0$.

证: $|f(x) - A| = |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \left| \frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x_0}} |x - x_0|$

$\forall \varepsilon > 0$, 使 $|f(x) - A|$, 只需使 $|x - x_0| < \sqrt{x_0} \varepsilon$. 且 $x > 0$, 需 $|x - x_0| \leq x_0$.

$\therefore$ 取 $\delta = \min\{\sqrt{x_0} \varepsilon, x_0\}$, 则 $0 < |x - x_0| < \delta$, 必有 $|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| < \varepsilon$.

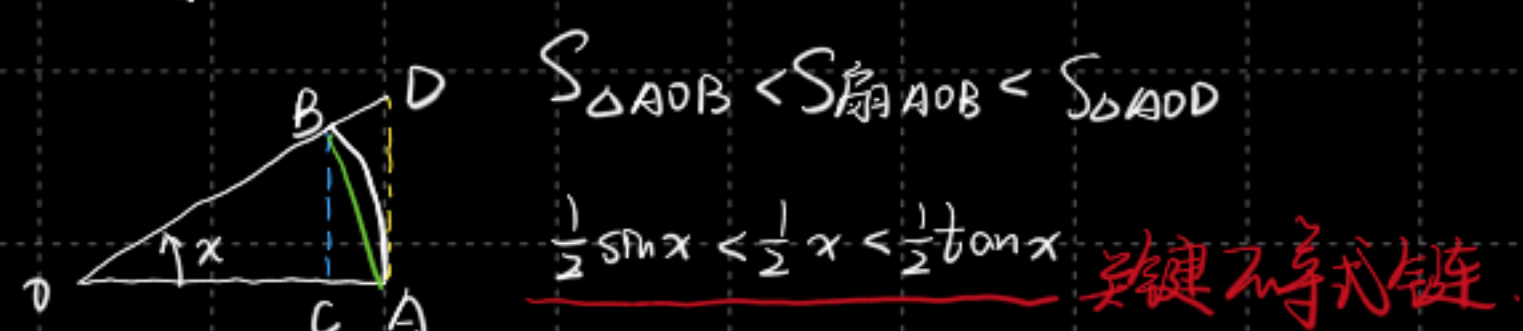
保号性定理: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 且 $A > 0$, 则存在 $\bar{U}(x_0, \delta)$, 使 $x \in \bar{U}(x_0, \delta)$ 时, $f(x) > 0$. 反之亦然.

逐点定理: 若在 x_0 的某去心邻域内 $f(x) \geq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq 0$. 同时, $f(x) > 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 可知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$ 而非 $f(x) > 0$.

夹逼定理: 当 $x \in \bar{U}(x_0, \delta)$, $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

本定理对6种极限均成立

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 证明: 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$,



$\therefore 1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$ $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$ 易知 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

极限的四则运算与数列相同. (课本自行证乘法)

→ 推论 $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(n))^n = [\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)]^n$, n 有限. $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(n))^n \neq [\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)]^n$

e.g. 1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$ $\arcsin x = t \therefore x = \sin t \therefore \frac{t}{\sin t} = 1$

e.g. 2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{(\frac{x}{2})^2} = \frac{1}{2}$

定理: 海涅定理: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \{x_n\}$, $f(x_n)$ 有定义, 且 $x_n \rightarrow x_0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

本定理将函数极限与数列极限构建等价

1° 先证充分性: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

$\forall \{x_n\}$, $x_n \neq x_0$, $f(x_n)$ 有定义, 对上述 δ , 必有 N , 当 $n > N$ 时有 $0 < |x_n - x_0| < \delta$.

于是当 $n > N$ 时, $|f(x_n) - A| < \varepsilon$. QED.

2° 再证必要性: 反证, 假设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$.

则 $\exists \varepsilon_0$, $\forall \delta, \exists x, 0 < |x - x_0| < \delta$, $|f(x) - A| \geq \varepsilon_0$.

现取一列 $\{\delta_n\}$, $\delta_n = \frac{1}{n}$. 分别使 $n = 1, 2, \dots$; 使 $x_1, x_2, \dots$ $0 < |x_n - x_0| < \delta_n$, $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$.

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq A$ 矛盾

e.g. 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

→ 找一个发散的数列

→ 找两个极限不同的数列

$x_n = \frac{1}{2n\pi}$, $x'_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$

→ 左极限与右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ (左极限) $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $|f(x) - A| < \varepsilon$

右极限: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ (左右相等, 则极限存在)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不一定等于 $f(x_0)$.